IA Aplicada à Computação Forense

UNIDADE 02

Processo de Computação Forense

VIDEOAULA

Atenção! Esta videoaula será disponibilizada em breve.

A forense computacional pode ser definida como um exame técnico, realizado por um especialista em dados armazenados em mídias digitais. Ela utiliza um conjunto de técnicas e procedimentos científicos para coletar, analisar e apresentar evidências encontradas. Tem como objetivo buscar informações relativas a eventos passados em investigações criminais e cíveis, assim como em casos particulares em que pretendem acionar a justiça inicialmente (em organizações, por exemplo). A análise dos eventos ocorridos possibilita a reconstrução de ações executadas nos diversos equipamentos e mídias de armazenamento (DALLA VECCHIA, 2019).

A computação forense realiza identificação e processamento de evidências de provas materiais de crimes realizados com o uso de recursos computacionais, ou que utilizaram destes meios para a prática de outros crimes. Sendo assim, quando ocorrem incidentes computacionais que possam indicar algum crime, é através dela que o incidente será tratado na esfera penal.

O crime digital engloba toda e qualquer atividade ilegal realizada com o uso da tecnologia. Os criminosos digitais, que podem ser desde um indivíduo desonesto até grupos de crime organizado, que utilizam técnicas como phishing, engenharia social, malwares, entre outros, para cometer suas atividades ilícitas. Essa é uma das atividades criminosas que mais cresce no mundo, podendo afetar indivíduos e empresas.

Assim, o objetivo da forense computacional é responder à questões investigativas ou legais para provar ou contrapor um processo judicial ou dentro de organizações. Desta forma, é necessária a realização de uma metodologia padrão, para que se tenha uma perícia de qualidade.

O Grupo de Trabalho Científico sobre Evidência Digital (SWGDE - Scientific Working Group on Digital Evidence), da Organização Internacional de Provas de Computador (IOCE - International Organization on Computer Evidence), define a metodologia do processo de análise forense como obtenção e coleta de dados, identificação, preservação, análise e apresentação. E observa que estes procedimentos podem ser utilizados para qualquer tipo de análise conhecida, e serem aceitos na comunidade científica internacional.

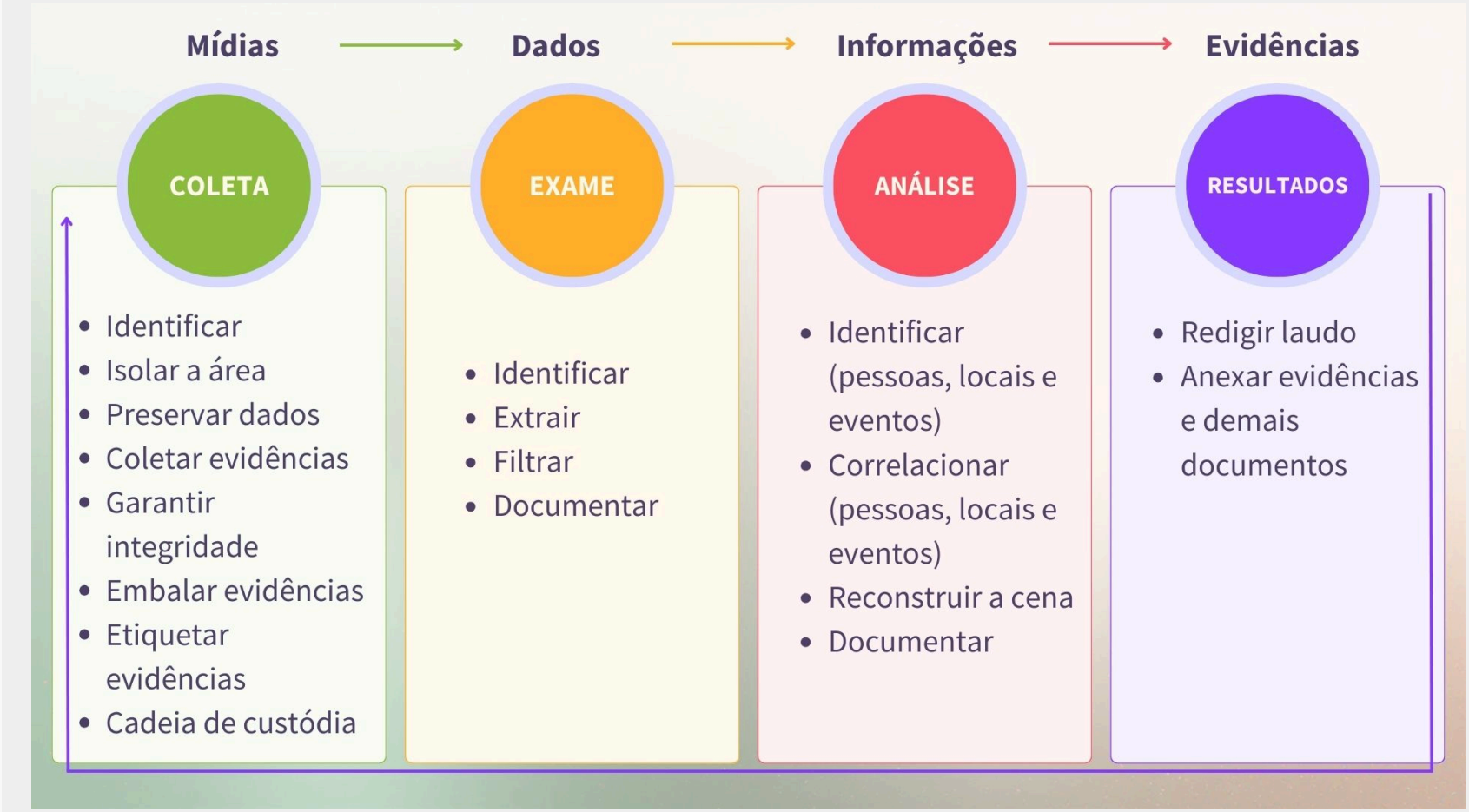
Jordaan (2013), principal cientista forense do Laboratório de Forense Digital e Resposta a Incidentes (DFIRLABS – Digital Forensics and Incident Response Laboratory), da África do Sul, define a análise forense computacional, e ao mesmo tempo cita o processo de análise forense em etapas, junto ao seu conceito, como a identificação, preservação, exame e análise de evidências digitais, usando processos cientificamente aceitos e validados, e a apresentação final dessa evidência em um tribunal para responder a algumas exigências legais.

> *Apesar da definição, o termo forense computacional, acaba sendo utilizado para descrever qualquer tipo de investigação de ataques computacionais, mesmo que a aplicação da lei e/ou o sistema judiciário não estejam envolvidos.*

De acordo com Dalla Vecchia (2019), a metodologia do processo de análise forense pode ser dividida em 5 etapas: **identificação, coleta, exame, análise e resultados.**

Como vimos, cada autor define esses processos de acordo com as etapas que julgar necessário, não existindo uma definição correta ou errada. Desta forma, há vários modelos de processos para análise forense computacional que definem a forma como peritos forenses devem proceder em sua busca para coletar e entender as evidências. Portanto, para fins deste capítulo serão utilizadas quatro etapas, pois, apesar da variação, a maioria dos processos segue basicamente: coleta, exame, análise e apresentação dos resultados obtidos, conforme abaixo.

#ParaTodosVerem



Fonte: O autor.

1. Coleta

Esta fase de coletas de dados é a primeira parte da computação forense e baseia-se na execução de um conjunto de procedimentos para identificar, isolar a área, preservar dados, coletar, garantir a integridade, embalar e etiquetar as evidências e registrar a cadeia de custódia.

Esta etapa trata de procedimentos realizados na cena do crime ou local da busca e apreensão, em caso de perícia criminal, ou onde houver suspeita de dispositivos a serem analisados, quando não for considerado um crime. Assim como em um local de crime convencional, as evidências e provas devem ser preservadas, os dados contidos no material para exames forenses não devem ser alterados. A cadeia de custódia é uma das principais obrigações do perito, que deve garantir a proteção e integridade da prova, de modo a evitar questionamentos quanto à origem ou estado inicial. Qualquer suspeita pode acarretar a anulação da prova.



IMPORTANTE

Portanto, a primeira atitude de um perito no local do crime ou ao cumprir mandado de busca e apreensão, deve ser a preservação dos dados digitais. Para isso os equipamentos não podem ser utilizados de forma alguma para que não se corra o risco de que dados sejam apagados, mesmo que sem intenção. Equipamentos que estejam desligados devem ser mantidos assim (Post Mortem, que em latim significa após a morte, quando o perito deve proteger as mídias contra gravação para realizar a duplicação), porque ao ser ligado, altera arquivos, datas de último acesso e criam arquivos temporários, mesmo sem executar ação alguma. Equipamentos que se encontrem ligados (Live Forensics ou Forense ao Vivo, que se caracteriza pela coleta de dados do equipamento ainda em funcionamento), antes de qualquer ação, é necessária a cópia das informações da memória RAM (Random Access Memory), pois elas possuem informações voláteis, que podem ser perdidas ao desligar o equipamento.

Após, o perito deve fazer o reconhecimento do local e identificar quais dispositivos são úteis para a perícia, como gabinetes de computador, notebooks, tablets e mídias como, HDs, pendrives, cartões de memória, entre outros. Em alguns casos é necessário que apenas as mídias sejam apreendidas e, para isso, são necessários alguns cuidados, conforme afirma Dalla Vecchia (2019, p. 104):

> *(1) se o equipamento estiver ligado, que a data e o horário dele sejam verificados antes de desligar e retirar as mídias internas; (2) se o equipamento estiver desligado, que as mídias sejam retiradas e, após, a máquina seja ligada (sem nenhuma mídia conectada) para verificar a data e o horário, por meio do setup. Todos esses dados devem ser registrados, pois serão úteis durante a análise pericial, caso haja inconsistências de datas/horários em arquivos e registros do sistema.*

Porém, como complementa o autor, em algumas situações o equipamento é útil ou necessário para a análise, como quando há quesitos relacionados ao equipamento, para verificar se possui componentes falsificados, por exemplo, ou quando o equipamento é projetado para um fim específico e os dados gravados utilizando sistema de arquivos proprietário, por exemplo, alguns fabricantes de DVR (equipamentos com entrada de captura de vídeo, que grava os vídeos em uma unidade de discos). (DALLA VECCHIA, 2019).

Em seguida o perito, ou analista responsável, deve realizar a coleta física do que será apreendido, com a devida identificação detalhada. Para mídias sensíveis, como HDs, devem ser utilizadas embalagens especiais, de preferência antiestáticas e com proteção contra quedas para que não sejam danificados durante o transporte.

Todos os itens devem ser fotografados, ou filmados, assim como todo o ambiente em que os dispositivos se encontram, devem ser identificados com etiquetas, embalados devidamente e lacrados. Também é importante fazer uma descrição detalhada de todos os dispositivos e/ou equipamentos que foram apreendidos, para caso as etiquetas ou fotografias se percam.

Antes de iniciar a análise dos dispositivos apreendidos é necessário que se realizem cópias fiéis do material original, através de técnicas de duplicação, como espelhamento. Uma análise realizada diretamente na mídia original poderia alterar dados e comprometer a prova pericial.

O espelhamento realiza a cópia de todos os bits do dispositivo, inclusive a área não alocada pelo sistema de arquivos, dessa forma, o disco de destino deve ter capacidade igual ou superior ao que está sendo copiado. Através deste procedimento é possível realizar a recuperação de dados que foram excluídos diretamente na cópia, não sendo mais necessária a utilização do dispositivo original.

2. Exame

Após a coleta dos dados são aplicados procedimentos de aplicação de filtros, busca por palavra-chave, recuperação de dados excluídos, entre outros. Esses procedimentos devem ser aplicados com o intuito de reduzir a quantidade de dados a ser analisada, ou seja, é um filtro para que os peritos possam analisar uma quantidade menor de dados.

Esta etapa da computação forense consiste na recuperação, reunião, organização de todas as informações existentes nas cópias dos dados. Esta etapa é de extrema importância, pois a análise das evidências é realizada a partir dos resultados obtidos no exame. Portanto, caso não sejam examinadas todas as partes de um disco rígido, por exemplo, poderá comprometer todo o processo pericial, afetando os resultados finais. O exame realiza a redução dos arquivos, que descarta da análise informações que não são relevantes ao escopo do exame, como drivers e jogos, por exemplo.

Almeida (2011) afirma que a extração dos dados deve ser realizada de maneira minuciosa e com extrema atenção, pois as evidências do crime podem estar nas áreas mais improváveis do disco, ou terem sido removidas. Sendo assim, o perito não pode se limitar apenas em coletar os dados visíveis, porque os dispositivos de armazenamento guardam muito mais informações do que as acessadas por um usuário. Dessa forma os HDs podem ser divididos em camadas, sendo que na camada mais artificial estão os arquivos visíveis dos usuários e as mais internas abrangem arquivos ocultos, criptografados, temporários, apagados, bem como fragmentos de arquivos, banco de dados, registro de impressões, entre outros. Quanto mais profundo o exame, maior a complexidade para exploração das camadas, se fazendo necessário o uso de técnicas especiais para recuperação e interpretação dos dados. Almeida (2011, p. 24) conclui:

> *Ao varrer todos os bits de um dispositivo de armazenamento computacional, além de recuperar as informações de arquivos excluídos, também é feita a indexação dos dados contidos nele. Ela consiste em localizar todas as assinaturas de arquivos conhecidas, organizando-as de forma que sejam acessadas e recuperadas rapidamente. Após a execução desse processo, é*

possível saber quais e quantas são as ocorrências de cada uma das cadeias alfanuméricas. É criada então uma espécie de catálogo contendo cada umas das cadeias encontradas e sua localização, possibilitando a realização de buscas rápidas por palavras-chave no conteúdo dos dispositivos examinados.

Após a conclusão da coleta e indexação dos dados, o perito deve iniciar a análise pericial.

3. Análise

Nesta etapa é realizada a busca por vestígios relacionados ao crime suspeito nas informações extraídas na etapa de exame. As autoridades solicitantes devem elaborar quesitos claros e específicos, pois há uma etapa de análise manual pelo perito e analisar individualmente todo o conteúdo do dispositivo de armazenamento seria inviável.

> *O recomendado é que as autoridades declarem os tipos de arquivos procurados e utilizem quesitos como nomes de pessoas ou empresas, por exemplo, possibilitando a procura de evidências por meio de palavras-chave.*

O perito deve analisar os resultados manualmente para verificar quais os resultados constituem evidências para serem descritos e inseridos no laudo pericial. É muito comum que nesta etapa sejam encontrados novos elementos úteis para o objetivo da perícia. Quando isso acontece, é necessário retornar a etapa anterior e realizar o exame novamente, aplicando novos filtros.



EXEMPLO

A autoridade declara um quesito X e um quesito Y, por serem nomes suspeitos. Após a indexação dos dados, o perito faz a busca por X e Y, porém, na análise desses resultados o perito descobre que X e Y citam Z como parte da operação. Dessa forma é preciso realizar novamente o exame de todos os dados, acrescentando Z e, também a palavra operação que foi

citada na comunicação entre X e Y. Depois de completar a etapa anterior, é preciso começar a análise novamente e buscar pelas novas palavras-chave. O processo deve ser repetido quantas vezes for necessário.

É possível observar que a etapa da análise é bastante trabalhosa e deve ser feita com muita cautela, pois é nessa fase que se chega aos resultados da perícia. Velho (2016) afirma que nesta etapa a intuição, a experiência e as habilidades técnicas do perito adquirem maior relevância, portanto, o desenvolvimento da habilidade técnico-investigativa é tão ou mais importante quanto à seleção de ferramentas adequadas, sendo essencial para a execução de um bom trabalho de forense computacional.

4. Resultados

Após a realização de todos os procedimentos citados acima, o resultado deve ser relatado em um laudo pericial ou um parecer técnico. É neste documento que são relatados os resultados da perícia, bem como a descrição da metodologia utilizada, os procedimentos aplicados, relação das evidências encontradas, respostas aos quesitos questionados pela autoridade solicitante.

O laudo pericial é o principal documento emitido por um perito oficial.

IMPORTANTE

É importante que o perito tenha habilidades para transformar em texto tudo o que foi realizado tecnicamente durante os processos da forense computacional. O laudo deve ser de qualidade, apresentar clareza e objetividade. O texto redigido deve ser compreensível, evitando utilizar termos técnicos sempre que possível. O resultado deve ser imparcial,

independente da opinião individual do perito, ele deve apenas observar, realizar os procedimentos e relatar o que foi encontrado.

Após o encerramento da perícia e a entrega do laudo, caso as autoridades solicitantes tenham alguma dúvida em relação aos quesitos respondidos pelo perito, o laudo retorna com essas questões e o perito deve realizar os esclarecimentos solicitados.

PODCAST

Neste podcast vamos comentar um pouco sobre os desafios da computação Forense, como criptografia, esteganografia, quantidade de dados, entre outros.

0:00 / 4:05

Trilha do *podcast* por ©A autora

Ligando os pontos

A computação forense é a resposta para determinar exatamente o que aconteceu, o que causou a ocorrência no ambiente digital através de uma metodologia padrão, seguindo as etapas de coleta, exame, análise e resultados. Durante um exame, as etapas do processo podem ser repetidas quantas vezes se fizerem necessárias para a resolução da questão. Após a finalização da análise, é elaborado um laudo com todas as questões referentes à investigação, tais como a metodologia utilizada, relação das evidências encontradas e respostas aos quesitos solicitadas.Com a evolução acelerada da tecnologia, inevitavelmente os crimes digitais estão acompanhando esse crescimento, portanto a forense computacional se faz cada dia mais necessária.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Rafael Nader. Perícia Forense Computacional: Estudo das técnicas utilizadas para coleta e análise de vestígios digitais. Disponível em: http://www.fatecsp.br/dti/tcc/tcc0035.pdf. Acesso em 18 jul. 2020.

COSTA, A. S. L. Computação Forense: A análise forense no contexto da resposta a incidentes computacionais. 3. ed. Campinas: Millennium, 2011.

DALLA VECCHIA, Evandro. **Perícia Digital:** da investigação à análise forense. 2. ed. São Paulo: Millennium Editora Ltda. 2019.

JORDAAN, Jason. Ensuring the Legality of the Digital Forensics Process in South Africa. Disponível em: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.403.9498&rep=rep1&type=pdf>. Acesso em 6dezembro. 2021.

VELHO, Jesus Antonio. **Tratado de Computação Forense**. Campinas: Millennium Editora, 2016.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.